

GYM MANAGER CLI

**Sistema de gestión integral de clientes, planes de entrenamiento, seguimiento físico,
nutrición, contratos y finanzas para gimnasios**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Allison Rocío Vargas Mejía
Product Owner · Scrum Master · Developer

GRUPO 01

DOCENTES INVOLUCRADOS

Eduin Salas

CAMPUSLANDS

SALÓN QUETZAL 1

GUATEMALA, GUATEMALA

2026

GYM MANAGER CLI

1. SITUACIÓN PROBLEMA

Los entrenadores personales y los gimnasios pequeños y medianos suelen administrar su operación con herramientas dispersas: cuadernos, hojas de cálculo, notas en el celular y conversaciones de mensajería. En ellas se registran por separado los datos de los clientes, las rutinas asignadas, las mediciones corporales, las recomendaciones de alimentación y los pagos. Esta fragmentación genera tres problemas principales.

Primero, la pérdida de seguimiento del cliente. La retención es el reto central de la industria del fitness: el referente de la Health & Fitness Association (HFA) sitúa la retención anual promedio en 66,4 %, es decir, que aproximadamente uno de cada tres miembros no renueva cada año. Además, cerca de la mitad de los nuevos miembros abandona antes de los seis meses, y estudios publicados en el Journal of Sports Science & Medicine reportan tasas de deserción entre 40 % y 65 % en ese periodo. Las mismas fuentes indican que un acompañamiento estructurado en las primeras semanas eleva la permanencia a los seis meses de 60 % a 87 %. Cuando el progreso (peso, grasa corporal, medidas, alimentación) no se registra de forma ordenada, el entrenador no puede mostrar resultados al cliente ni detectar a tiempo la falta de avance, lo que reduce la motivación y aumenta la probabilidad de abandono.

Segundo, la falta de formalización y control financiero. Sin un contrato asociado a cada plan no quedan claras las condiciones, la duración, el precio ni las fechas del servicio. Los pagos se registran sin vincularse a un contrato, lo que produce saldos incorrectos, cobros duplicados o deudas no detectadas, y dificulta conocer el balance real de ingresos (mensualidades, sesiones) y egresos (servicios, suplementos, gastos operativos).

Tercero, la inconsistencia de los datos. Cuando un cliente cancela un plan, su información de seguimiento queda huérfana en distintos archivos; cuando se corrige un pago, no siempre se actualiza el saldo. Estas operaciones afectan varios registros a la vez y, si se interrumpen a medias, dejan la información en un estado contradictorio.

Ante esta situación surge la oportunidad de desarrollar Gym Manager CLI: una aplicación de línea de comandos en Node.js, de bajo costo y fácil de ejecutar, que centraliza en una base de datos MongoDB la gestión de clientes, planes de entrenamiento, contratos generados automáticamente, seguimiento físico, nutrición y finanzas. Las operaciones críticas se ejecutan mediante transacciones reales, de modo que la información siempre permanece consistente: o se aplican todos los cambios, o no se aplica ninguno (rollback). El proyecto, además, se construye aplicando Programación Orientada a Objetos, principios SOLID y patrones de diseño, bajo la metodología ágil Scrum.

2. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El levantamiento de requerimientos se realizó el martes 22 de septiembre de 2026, durante el Sprint Planning del primer sprint, asumiendo el rol de Product Owner, mediante las siguientes técnicas:

- Análisis documental: lectura detallada del enunciado del proyecto y de la rúbrica de evaluación para identificar funcionalidades mínimas, requisitos especiales y requisitos técnicos obligatorios.
- Análisis del usuario objetivo: desde el rol de Product Owner se describió el proceso actual de un entrenador personal (registro de clientes, asignación de rutinas, control de pagos y mediciones) y sus principales dificultades.
- Análisis de procesos actuales: se revisó cómo se lleva hoy la información en hojas de cálculo y cuadernos para detectar datos duplicados, pasos manuales y puntos donde se pierde consistencia.
- Lluvia de ideas y priorización MoSCoW: se propusieron funcionalidades y se clasificaron en imprescindibles (Must), importantes (Should), deseables (Could) y fuera de alcance (Won't), lo que determinó la prioridad Alta, Media o Baja de cada requerimiento.
- Refinamiento del backlog: cada necesidad se convirtió en una historia de usuario con criterios de aceptación y estimación en puntos (secuencia de Fibonacci), registrada como tarea en ClickUp.

Como resultado se identificaron las siguientes necesidades, que se traducen en los requerimientos de la sección 3:

Necesidad identificada	Requerimientos relacionados
Centralizar la información de los clientes	RF01 – RF04
Definir y ofrecer planes de entrenamiento por nivel	RF05 – RF06
Formalizar cada plan con un contrato automático y controlar su ciclo de vida	RF07 – RF11
Medir y visualizar el progreso físico semana a semana	RF12 – RF14
Acompañar el entrenamiento con un plan de alimentación	RF15 – RF17
Controlar ingresos, egresos y saldos sin inconsistencias	RF18 – RF22
Rastrear las operaciones realizadas	RF23
Garantizar la consistencia de los datos y la calidad técnica	RNF01 – RNF15

3. REQUERIMIENTOS

3.1. Requerimientos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF01	Registrar cliente	Registrar clientes con nombre, apellido, documento, email, teléfono, fecha de nacimiento y objetivo.	Alta
RF02	Listar y consultar clientes	Listar todos los clientes y ver el detalle de uno con sus contratos.	Alta
RF03	Actualizar cliente	Modificar los datos personales de un cliente validando formatos y duplicados.	Media
RF04	Eliminar cliente	Eliminar un cliente sin contratos activos junto con su seguimiento, de forma transaccional.	Media
RF05	Crear plan de entrenamiento	Crear planes con nombre, duración, metas físicas, nivel y precio mensual.	Alta

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF06	Gestionar planes	Listar, actualizar, inactivar y eliminar planes sin afectar contratos vigentes.	Media
RF07	Asignar plan con contrato automático	Asociar uno o varios planes a uno o varios clientes, generando automáticamente el contrato.	Alta
RF08	Consultar contratos	Listar contratos por estado y ver su detalle e historial de estados.	Alta
RF09	Renovar plan	Renovar un contrato generando uno nuevo enlazado al anterior.	Media
RF10	Finalizar plan	Finalizar un contrato activo que no tenga saldo pendiente.	Media
RF11	Cancelar plan con rollback	Cancelar un contrato eliminando su seguimiento físico y nutricional de forma atómica.	Alta
RF12	Registrar avance semanal	Registrar peso, grasa corporal, medidas, fotos y comentarios por semana.	Alta
RF13	Visualizar progreso	Mostrar el progreso cronológico con variaciones y gráfico de evolución.	Alta
RF14	Eliminar avance con rollback	Eliminar un registro revirtiendo la operación si rompe la consistencia del plan.	Media
RF15	Crear plan de alimentación	Crear un plan nutricional asociado al cliente y a su plan de entrenamiento.	Alta
RF16	Registrar alimentos por día	Registrar alimentos por fecha y comida con calorías estimadas.	Alta
RF17	Reporte nutricional semanal	Consultar calorías por día y comida frente al objetivo semanal.	Media
RF18	Registrar ingresos	Registrar mensualidades y sesiones individuales actualizando el saldo del contrato.	Alta
RF19	Registrar egresos	Registrar servicios, suplementos y gastos operativos.	Alta
RF20	Anular movimientos	Anular un movimiento financiero revirtiendo su efecto sobre el contrato.	Media
RF21	Balance por fechas	Consultar ingresos, egresos y balance en un rango de fechas.	Alta
RF22	Balance por cliente	Consultar pagos, saldo pendiente y contratos de un cliente.	Media
RF23	Historial y auditoría	Registrar eventos de dominio y mostrar el historial de comandos de la sesión.	Baja

3.2. Requerimientos No Funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF01	Tecnología	La aplicación debe desarrollarse en Node.js (18 o superior) como CLI, aplicando Programación Orientada a Objetos.
RNF02	Persistencia	Los datos deben almacenarse en MongoDB usando el driver oficial "mongodb" (sin mongoose).

Código	Categoría	Descripción
RNF03	Consistencia	Las operaciones críticas (contratos, pagos, cancelaciones, eliminaciones) deben ejecutarse en transacciones reales con commit y rollback; MongoDB debe correr como Replica Set.
RNF04	Diseño	El código debe aplicar los principios SOLID y al menos dos patrones de diseño.
RNF05	Validación	Cada modelo en /models debe validar tipo de dato, obligatoriedad, formato, rangos y enumeraciones por campo.
RNF06	Usabilidad	La interfaz de consola debe usar menús navegables, colores, tablas y mensajes claros de éxito y error (inquirer, chalk, cli-table3, ora).
RNF07	Seguridad	Las credenciales se configuran por variables de entorno (dotenv); el archivo .env no se versiona.
RNF08	Integridad	La base de datos debe impedir duplicados críticos mediante índices únicos (documento, email, contrato activo por cliente y plan).
RNF09	Precisión	Los montos se redondean a dos decimales en la base de datos para evitar errores de punto flotante.
RNF10	Trazabilidad	Los movimientos financieros no se borran, se anulan; los eventos relevantes se registran en una colección de auditoría.
RNF11	Mantenibilidad	El repositorio se organiza en /models, /services, /commands, /config, /utils, /repositories, /factories y /events.
RNF12	Control de versiones	Se usa Git con ramas por historia, Pull Requests revisados y mensajes Conventional Commits.
RNF13	Portabilidad	El proyecto se ejecuta en Windows, Linux y macOS; la base de datos puede levantarse con Docker Compose o MongoDB Atlas.
RNF14	Calidad	Las reglas de validación, la fábrica de contratos y la máquina de estados cuentan con pruebas unitarias (node:test).
RNF15	Documentación	El repositorio incluye README técnico, planeación Scrum en PDF y video explicativo de máximo 7 minutos.

4. HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada historia de usuario corresponde a un requerimiento funcional. La estimación se realizó en puntos de historia con la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

1.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF01	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de clientes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero registrar a un cliente con sus datos personales y objetivo, con el fin de iniciar su gestión dentro del gimnasio.			
Funcionalidad			
El sistema solicita por consola nombre, apellido, documento, email, teléfono, fecha de nacimiento y objetivo personal. Los datos se validan con el modelo Cliente antes de guardarse en la colección "clientes".			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar que nombre y apellido contengan solo letras (2 a 60 caracteres). 2. El sistema debe validar el formato del email, el documento (6 a 12 dígitos) y el teléfono (7 a 15 dígitos). 3. El sistema debe rechazar documentos o emails ya registrados. 4. El sistema debe aceptar únicamente edades entre 14 y 100 años. 5. El sistema debe confirmar el registro con un mensaje de éxito.		
Restricciones			
No se puede registrar un cliente con un documento o email que ya exista en la base de datos.			

2.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF02	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Consulta de clientes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero listar mis clientes y ver el detalle de cada uno, con el fin de conocer su información y sus contratos.			
Funcionalidad			
Muestra una tabla con todos los clientes ordenados por apellido y la cantidad de planes activos. Al seleccionar un cliente se muestran sus datos y la lista de contratos con estado, precio y saldo.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar los clientes en una tabla ordenada por apellido. 2. El sistema debe mostrar el número de planes activos de cada cliente. 3. El sistema debe mostrar los contratos del cliente con su estado y saldo pendiente. 4. El sistema debe informar cuando no existan clientes registrados.		
Restricciones			
La consulta es de solo lectura; no modifica información.			

3.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF03	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Actualización de clientes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero actualizar los datos de un cliente, con el fin de mantener su información al día.			
Funcionalidad			
Permite seleccionar un cliente y editar sus datos; al presionar Enter se conserva el valor actual. Los cambios se validan de forma parcial con el modelo.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar los valores actuales como valores por defecto. 2. El sistema debe aplicar las mismas validaciones del registro. 3. El sistema debe impedir asignar un documento o email que pertenezca a otro cliente. 4. El sistema debe registrar la fecha de actualización.		
Restricciones			
No se pueden modificar los campos inmutables "planes" y "creadoEn".			

4.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF04	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Eliminación de clientes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero eliminar un cliente que ya no asiste, con el fin de depurar la base de datos sin dejar información huérfana.			
Funcionalidad			
En una transacción se verifica que el cliente no tenga contratos activos y se eliminan su seguimiento físico, planes nutricionales y alimentos; los contratos y movimientos se conservan como histórico.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar. 2. El sistema debe impedir la eliminación si el cliente tiene contratos activos. 3. El sistema debe eliminar en una sola transacción el cliente y sus datos de seguimiento. 4. El sistema debe informar cuántos registros fueron eliminados.		
Restricciones			
Solo se eliminan clientes sin contratos activos; los registros financieros nunca se eliminan.			

5.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF05	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Creación de planes de entrenamiento		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero crear planes con nombre, duración, metas, nivel y precio, con el fin de ofrecerlos a mis clientes.			
Funcionalidad			
Solicita nombre, descripción, duración en semanas, metas físicas (lista), nivel (principiante, intermedio, avanzado) y precio mensual, y los valida con el modelo PlanEntrenamiento.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe exigir entre 1 y 104 semanas de duración. 2. El sistema debe exigir entre 1 y 10 metas físicas. 3. El sistema debe permitir solo los niveles principiante, intermedio y avanzado. 4. El sistema debe impedir nombres de plan duplicados. 5. El plan debe crearse en estado activo.		
Restricciones			
El precio mensual debe ser mayor o igual a cero con máximo dos decimales.			

6.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF06	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Gestión de planes de entrenamiento		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 1	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero listar, actualizar, inactivar y eliminar planes, con el fin de mantener actualizada mi oferta.			
Funcionalidad			
Muestra los planes con su número de clientes activos. Los cambios de precio o duración solo aplican a contratos nuevos. Un plan inactivo no puede asignarse.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe listar planes con nivel, duración, precio, metas y estado. 2. El sistema debe permitir cambiar el estado entre activo e inactivo. 3. El sistema debe impedir eliminar planes que tengan contratos asociados. 4. Los contratos existentes deben conservar su precio y duración originales.		
Restricciones			
Un plan con contratos (activos o históricos) no se elimina: se inactiva.			

7.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF07	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Asignación de planes con contrato automático		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	8 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero asignar uno o varios planes a uno o varios clientes, con el fin de que se genere automáticamente el contrato de cada asignación.			
Funcionalidad			
Por cada par cliente/plan, la clase ContratoFactory genera el contrato con condiciones, duración, precio (precio mensual por número de meses), fecha de inicio y fin, saldo pendiente y estado activo. Todo ocurre en una transacción que también actualiza la relación cliente-plan.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe generar el contrato automáticamente sin que el usuario lo cree manualmente. 2. El contrato debe incluir condiciones, duración, precio, fecha de inicio y fecha de fin. 3. El sistema debe permitir asignar un plan a varios clientes y varios planes a un cliente. 4. Si una sola asignación falla, no debe crearse ningún contrato (rollback). 5. El sistema debe mostrar los contratos generados.		
Restricciones			
Un cliente no puede tener dos contratos activos del mismo plan; no se asignan planes inactivos.			

8.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF08	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Consulta de contratos		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero consultar los contratos por estado, con el fin de conocer la situación de cada cliente.			
Funcionalidad			
Lista contratos filtrados por uno o varios estados, mostrando precio, pagado, saldo y avances. El detalle incluye condiciones e historial de cambios de estado.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir filtrar por estados activo, finalizado, cancelado y renovado. 2. El sistema debe mostrar precio, monto pagado y saldo pendiente. 3. El sistema debe mostrar el historial de estados con fecha y motivo.		
Restricciones			
Los contratos no se editan manualmente; solo cambian mediante renovar, finalizar, cancelar o registrar pagos.			

9.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF09	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Renovación de planes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero renovar el plan de un cliente, con el fin de darle continuidad sin crear todo desde cero.			
Funcionalidad			
En una transacción el contrato actual pasa a estado "renovado" y se genera uno nuevo que inicia al terminar el anterior (o hoy si ya terminó), enlazado mediante contratoAnteriorId.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir renovar contratos activos o finalizados. 2. El nuevo contrato debe referenciar al contrato anterior. 3. El sistema debe impedir la renovación si existe saldo pendiente. 4. El contrato anterior debe quedar en estado renovado.		
Restricciones			
No se renuevan contratos cancelados ni ya renovados.			

10.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF10	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Finalización de planes		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero finalizar el plan de un cliente que lo completó, con el fin de cerrar el ciclo del contrato.			
Funcionalidad			
Cambia el estado del contrato a "finalizado", registra la fecha y desasocia el plan del cliente, dentro de una transacción.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir finalizar solo contratos activos. 2. El sistema debe impedir finalizar contratos con saldo pendiente. 3. El sistema debe registrar el cambio en el historial de estados.		
Restricciones			
El saldo pendiente debe ser cero para finalizar.			

11.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF11	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Cancelación de planes con rollback		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	8 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero cancelar el plan de un cliente, con el fin de que su seguimiento y datos asociados se eliminen de forma consistente.			
Funcionalidad			
En una única transacción se eliminan los avances físicos, planes nutricionales y alimentos del contrato; el contrato pasa a "cancelado", se anula el saldo pendiente y se rompe la asociación cliente-plan. Si cualquier paso falla se ejecuta abortTransaction y no se modifica ningún dato.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe advertir y pedir confirmación y motivo. 2. El sistema debe eliminar el seguimiento y la nutrición del contrato. 3. El sistema debe marcar el contrato como cancelado con fecha y motivo. 4. Si ocurre un error, ningún dato debe quedar modificado (rollback). 5. Los pagos ya realizados deben conservarse.		
Restricciones			
Solo se cancelan contratos activos; el estado cancelado es terminal.			

12.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF12	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de avance semanal		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	5 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero registrar el peso, grasa corporal, medidas, fotos y comentarios de mi cliente cada semana, con el fin de medir su progreso.			
Funcionalidad			
El sistema calcula la semana del plan a partir de la fecha, valida los datos con el modelo Seguimiento y en una transacción guarda el avance y actualiza el contador de seguimientos del contrato.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar peso (25 a 350 kg), grasa (2 a 70 %) y medidas (10 a 300 cm). 2. El sistema debe aceptar fotos como URL o ruta de imagen (.jpg, .png, .webp). 3. El sistema debe permitir un solo registro por semana y contrato. 4. La fecha debe estar dentro de la vigencia del contrato y no ser futura.		
Restricciones			
Solo se registran avances en contratos activos.			

13.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF13	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Visualización del progreso cronológico		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero ver el progreso de mi cliente en orden cronológico, con el fin de evaluar la efectividad del plan.			
Funcionalidad			
Muestra una tabla por semana con peso, grasa, medidas y la variación frente a la semana anterior, un gráfico de barras de la evolución del peso y el cambio total desde la línea base.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe ordenar los registros por semana. 2. El sistema debe mostrar la variación de peso y grasa respecto al registro anterior. 3. El sistema debe mostrar un gráfico de evolución y el cambio total.		
Restricciones			
Consulta de solo lectura.			

14.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF14	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Eliminación de avances con rollback		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	5 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero eliminar un registro de avance erróneo, con el fin de corregir el seguimiento sin romper la consistencia del plan.			
Funcionalidad			
Dentro de una transacción se elimina el registro y se decrementa el contador; luego se verifican las invariantes del plan. Si alguna falla, se ejecuta rollback y el registro se restaura.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe impedir eliminar avances de contratos no activos. 2. El sistema debe impedir eliminar la medición inicial (semana 1) si existen semanas posteriores. 3. El contador de seguimientos del contrato debe coincidir con los registros reales. 4. El sistema debe informar el rollback cuando la eliminación se revierta.		
Restricciones			
El historial de contratos cerrados es inmutable.			

15.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF15	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Creación de plan de alimentación		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero crear un plan de alimentación para mi cliente, asociado a su plan de entrenamiento, con el fin de complementar sus resultados.			
Funcionalidad			
Se selecciona el contrato activo del cliente y se registran nombre, calorías objetivo diarias e indicaciones. En una transacción se inactiva el plan nutricional anterior y se crea el nuevo.			
Criterios de aceptación	1. El plan debe quedar asociado al cliente, al contrato y al plan de entrenamiento. 2. Las calorías objetivo deben estar entre 800 y 6000 kcal. 3. Solo debe existir un plan nutricional activo por contrato.		
Restricciones			
Solo se crean planes nutricionales sobre contratos activos.			

16.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF16	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de alimentos por día		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero registrar los alimentos que consume mi cliente cada día, con el fin de controlar su ingesta calórica.			
Funcionalidad			
Permite registrar de forma continua fecha, comida (desayuno, almuerzo, cena, snack), alimento, cantidad y calorías estimadas.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir registrar varios alimentos seguidos. 2. Las calorías deben estar entre 0 y 5000 por registro. 3. La fecha debe estar dentro de la vigencia del contrato y no ser futura.		
Restricciones			
El plan nutricional y el contrato asociado deben estar activos.			

17.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF17	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Reporte nutricional semanal		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 2	Puntos	5 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como entrenador quiero consultar un reporte semanal de alimentación, con el fin de compararlo con el objetivo calórico del cliente.			
Funcionalidad			
Mediante una agregación de MongoDB se agrupan las calorías por día y comida de lunes a domingo; se muestran totales, diferencia contra el objetivo, promedio diario y días sobre el objetivo.			
Criterios de aceptación	1. El reporte debe mostrar los siete días de la semana consultada. 2. El reporte debe desglosar calorías por comida. 3. El reporte debe mostrar total semanal, promedio diario y días registrados.		
Restricciones			
Los días se agrupan según la zona horaria configurada en .env.			

18.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF18	Actor	Administrador financiero
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de ingresos		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	5 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero registrar mensualidades y sesiones individuales, con el fin de llevar el control de los ingresos sin inconsistencias.			
Funcionalidad			
Para una mensualidad, en la misma transacción se inserta el movimiento y se descuenta el monto del saldo pendiente del contrato con una actualización condicionada. Si el saldo cambió concurrentemente, se revierte todo.			
Criterios de aceptación	1. El monto de una mensualidad no puede superar el saldo pendiente. 2. El movimiento y la actualización del saldo deben confirmarse juntos o ninguno. 3. Una sesión individual debe asociarse a un cliente. 4. El sistema debe registrar método de pago y fecha no futura.		
Restricciones			
Solo se reciben mensualidades de contratos activos del cliente indicado.			

19.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF19	Actor	Administrador financiero
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de egresos		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero registrar los gastos del gimnasio, con el fin de conocer el balance real del negocio.			
Funcionalidad			
Registra egresos por categoría (servicio, suplemento, gasto operativo, otro), monto, método de pago, fecha y descripción.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe exigir una categoría válida para egresos. 2. El monto debe ser mayor a cero con máximo dos decimales. 3. El egreso no puede asociarse a un contrato.		
Restricciones			
La fecha del egreso no puede ser futura.			

20.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF20	Actor	Administrador financiero
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Anulación de movimientos		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero anular un movimiento registrado por error, con el fin de corregir la información sin perder la trazabilidad.			
Funcionalidad			
El movimiento pasa a estado "anulado" con motivo y fecha. Si era una mensualidad, en la misma transacción se devuelve el monto al saldo pendiente del contrato.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe exigir un motivo de anulación. 2. Un movimiento anulado no debe contarse en los balances. 3. La anulación de una mensualidad debe restaurar el saldo del contrato.		
Restricciones			
Los movimientos nunca se borran; no se anulan mensualidades de contratos cerrados.			

21.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF21	Actor	Administrador financiero
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Balance financiero por fechas		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero consultar el balance en un rango de fechas, con el fin de conocer la rentabilidad del periodo.			
Funcionalidad			
Mediante una agregación con \$facet se calculan totales por tipo y por categoría de los movimientos registrados en el rango.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar total de ingresos, egresos y balance. 2. El sistema debe desglosar por categoría con cantidad y total. 3. La fecha final no puede ser anterior a la inicial.		
Restricciones			
Solo se consideran movimientos en estado registrado.			

22.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF22	Actor	Administrador financiero
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Balance financiero por cliente		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	3 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero consultar el estado financiero de un cliente, con el fin de conocer lo pagado y lo pendiente.			
Funcionalidad			
Muestra los movimientos del cliente por categoría y el estado de cuenta de sus contratos activos: total contratado, pagado y saldo pendiente.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar ingresos y egresos asociados al cliente. 2. El sistema debe mostrar el saldo pendiente total de contratos activos. 3. El sistema debe listar cada contrato con precio, pagado y saldo.		
Restricciones			
Consulta de solo lectura.			

23.

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Baja			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF23	Actor	Entrenador / Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Historial y auditoría		
SPRINT / ESTIMACIÓN	Sprint 3	Puntos	2 puntos de historia
RESPONSABLE	Allison Rocio Vargas Mejía		
Descripción			
Como administrador quiero que las operaciones importantes queden registradas, con el fin de rastrear lo ocurrido en el sistema.			
Funcionalidad			
Mediante el patrón Observer, los eventos de dominio se guardan en la colección "auditoria" después del commit, y la consola indica si cada transacción fue confirmada o revertida. El menú muestra el historial de comandos de la sesión.			
Criterios de aceptación	1. Cada transacción debe mostrar en consola si hubo COMMIT o ROLLBACK. 2. Los eventos se guardan solo después de confirmar la transacción. 3. El sistema debe mostrar el historial de comandos con su resultado.		
Restricciones			
Un fallo de auditoría no debe interrumpir la operación principal.			

5. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolla con Scrum, un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en iteraciones cortas y de duración fija llamadas sprints, al final de las cuales se entrega un incremento funcional del producto. Scrum se basa en la transparencia, la inspección y la adaptación. Se eligió porque el proyecto tiene un plazo corto y requerimientos que se refinan a medida que se construye el producto.

Adaptación a un proyecto individual: el proyecto fue desarrollado por una sola persona, que asumió los tres roles de Scrum. Para conservar la esencia del marco se separaron explícitamente los momentos de cada rol: como Product Owner se priorizó el backlog y se definieron los criterios de aceptación; como Scrum Master se protegió el tiempo de cada jornada (3,5 horas) y se registraron los impedimentos; y como Developer se implementaron y verificaron las historias. El Daily Scrum se reemplazó por una bitácora diaria escrita al inicio de cada jornada, y la Sprint Review y la Sprint Retrospective se realizaron juntas al cierre de cada sprint.

5.1. Roles

Rol	Responsable	Responsabilidades
Product Owner	Allison Rocio Vargas Mejía	Representa al cliente (entrenador). Crea, prioriza y mantiene el Product Backlog en ClickUp; redacta las historias de usuario y sus criterios de aceptación; acepta o rechaza el incremento en la Sprint Review.
Scrum Master	Allison Rocio Vargas Mejía	Organiza las ceremonias, cuida el tiempo de cada jornada, registra y resuelve impedimentos y vela por el uso correcto del tablero, de las ramas y de Conventional Commits.
Developer	Allison Rocio Vargas Mejía	Diseña, implementa, prueba y documenta las historias del Sprint Backlog e integra cada historia mediante Pull Request.

5.2. Artefactos

- Product Backlog: lista priorizada de las 23 historias de usuario (sección 4), gestionada en ClickUp.
- Sprint Backlog: historias seleccionadas para cada sprint, divididas en tareas técnicas con responsable y estimación.
- Incremento: versión funcional de la CLI integrada en la rama main al finalizar cada sprint.
- Definición de Terminado (DoD): una historia está terminada cuando su código está en main mediante un Pull Request revisado, sus datos se validan en /models, las acciones críticas usan transacciones, los commits siguen Conventional Commits, la funcionalidad se probó manualmente en la CLI y quedó documentada en el README.

5.3. Ceremonias

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Propósito
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	15 a 30 minutos	Definir el objetivo del sprint, seleccionar historias del backlog y estimarlas en ClickUp.

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Propósito
Daily Stand Up (bitácora)	Cada jornada sin planning	15 minutos	Registrar qué se hizo en la jornada anterior, qué se hará hoy y qué bloqueos existen.
Sprint Review	Fin de cada sprint	15 minutos (junto con la retrospectiva)	Demostrar el incremento por consola y validarlo contra los criterios de aceptación.
Sprint Retrospective	Fin de cada sprint	15 minutos (junto con la review)	Analizar qué funcionó, qué mejorar y definir acciones concretas.

5.4. Sprints definidos

Sprint	Fechas	Objetivo	Historias	Puntos
Sprint 1	22/09/2026 – 23/09/2026	Base técnica (configuración, conexión Singleton, validador, modelos, repositorios, transacciones y menú) y gestión de clientes y planes.	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06	16
Sprint 2	24/09/2026 – 25/09/2026	Contratos automáticos con Factory, ciclo de vida del plan (renovar, finalizar, cancelar con rollback), seguimiento físico y nutrición.	RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF17	47
Sprint 3	28/09/2026	Finanzas con transacciones, auditoría, pruebas, README, documento Scrum y video.	RF18, RF19, RF20, RF21, RF22, RF23	18

Velocidad total: 81 puntos de historia en 3 sprints y 5 jornadas de 3,5 horas (17,5 horas de trabajo).

5.5. Bitácora diaria de trabajo

Cada jornada corresponde a una sesión de 3,5 horas (6:00 a. m. a 9:30 a. m.). La tabla resume lo realizado cada día; cada fila es una tarea registrada en ClickUp con su fecha y tiempo estimado.

Día 1 – Martes 22 de septiembre de 2026 (Sprint 1)

Tipo	Actividad	Tiempo
Ceremonia	Sprint Planning – Sprint 1: Lectura del enunciado y la rúbrica, creación del backlog en ClickUp, redacción y estimación de historias de usuario, objetivo del sprint.	30 min
Técnica	T01 – Inicializar repositorio y entorno: npm init con ES Modules, dependencias (mongodb, inquirer, chalk, dotenv, dayjs, cli-table3, ora), .gitignore, .env.example y docker-compose con MongoDB replica set.	30 min
Técnica	T02 – Configuración y conexión Singleton: config/env.js con dotenv; config/Database.js (Singleton), verificación de replica set e índices únicos.	45 min
Técnica	T03 – Validador genérico y errores: utils/Validator.js (tipo, requerido, enum, rangos, decimales, patrones, arreglos y objetos anidados) y jerarquía de errores.	45 min

Tipo	Actividad	Tiempo
Técnica	T04 – Modelos con validaciones: models/BaseModel.js y los modelos Cliente, PlanEntrenamiento, Contrato, Seguimiento, PlanNutricional, RegistroAlimento y Movimiento.	1 h
	Total de la jornada	3 h 30 min

Día 2 – Miércoles 23 de septiembre de 2026 (Sprint 1)

Tipo	Actividad	Tiempo
Ceremonia	Daily – 23/09: Bitácora: ayer se terminaron configuración y modelos; hoy repositorios, transacciones, menú, clientes y planes; sin bloqueos.	15 min
Técnica	T05 – Patrón Repository: repositories/BaseRepository.js con soporte de sesiones y repositorios específicos por colección.	30 min
Técnica	T06 – TransactionManager y Observer: utils/TransactionManager.js (commit, abort y reintentos), events/EventBus.js, ConsolaObserver y AuditoriaObserver.	30 min
Técnica	T07 – Patrón Command y menú: Command, CommandInvoker, MenuCommand (Composite), Selectores, utils/ui.js y utils/prompts.js; config/container.js (inyección de dependencias).	30 min
Historia	RF01 – Registro de clientes	15 min
Historia	RF02 – Consulta de clientes	15 min
Historia	RF03 – Actualización de clientes	15 min
Historia	RF04 – Eliminación de clientes	15 min
Historia	RF05 – Creación de planes de entrenamiento	15 min
Historia	RF06 – Gestión de planes de entrenamiento	15 min
Ceremonia	Sprint Review y Retrospective – Sprint 1: Demostración por consola del CRUD de clientes y planes; retrospectiva del sprint.	15 min
	Total de la jornada	3 h 30 min

Día 3 – Jueves 24 de septiembre de 2026 (Sprint 2)

Tipo	Actividad	Tiempo
Ceremonia	Sprint Planning – Sprint 2: Selección de historias RF07–RF17, estimación y objetivo del sprint.	15 min
Técnica	T08 – Máquina de estados del contrato: utils/MaquinaEstadosContrato.js con las transiciones válidas (activo, finalizado, cancelado, renovado).	15 min
Historia	RF07 – Asignación de planes con contrato automático	1 h 15 min
Historia	RF08 – Consulta de contratos	15 min
Historia	RF09 – Renovación de planes	30 min
Historia	RF10 – Finalización de planes	15 min
Historia	RF11 – Cancelación de planes con rollback	45 min
	Total de la jornada	3 h 30 min

Día 4 – Viernes 25 de septiembre de 2026 (Sprint 2)

Tipo	Actividad	Tiempo
Ceremonia	Daily – 25/09: Bitácora: ayer quedó el ciclo de vida del contrato; hoy seguimiento físico y nutrición; bloqueo resuelto: las transacciones exigen replica set.	15 min
Historia	RF12 – Registro de avance semanal	45 min
Historia	RF13 – Visualización del progreso cronológico	30 min
Historia	RF14 – Eliminación de avances con rollback	30 min
Historia	RF15 – Creación de plan de alimentación	30 min
Historia	RF16 – Registro de alimentos por día	15 min
Historia	RF17 – Reporte nutricional semanal	30 min
Ceremonia	Sprint Review y Retrospective – Sprint 2: Demostración de contrato automático, cancelación con rollback y reporte nutricional; retrospectiva.	15 min
	Total de la jornada	3 h 30 min

Día 5 – Lunes 28 de septiembre de 2026 (Sprint 3)

Tipo	Actividad	Tiempo
Ceremonia	Sprint Planning – Sprint 3: Selección de historias RF18–RF23 y tareas de documentación y entrega.	15 min
Historia	RF18 – Registro de ingresos	30 min
Historia	RF19 – Registro de egresos	15 min
Historia	RF20 – Anulación de movimientos	15 min
Historia	RF21 – Balance financiero por fechas	15 min
Historia	RF22 – Balance financiero por cliente	15 min
Historia	RF23 – Historial y auditoría	15 min
Técnica	T09 – Pruebas unitarias y datos de demostración: tests/ con node:test (validaciones, factory, estados) y scripts/seed.js.	15 min
Técnica	T10 – README técnico: Descripción, instalación, estructura, SOLID, patrones, transacciones y créditos.	15 min
Técnica	T11 – Documento de planeación Scrum (PDF): Documento según la plantilla con requerimientos, historias, metodología, evidencias y conclusiones.	30 min
Técnica	T12 – Video explicativo (máx. 7 min): Guion, grabación de principios, patrones y demo por consola; enlace en el README.	15 min
Ceremonia	Sprint Review y Retrospective – Sprint 3: Revisión final del producto contra la rúbrica y retrospectiva del proyecto.	15 min
	Total de la jornada	3 h 30 min

5.6. Orden de las actividades

Fase	Actividades
1. Planeación	Análisis del enunciado, levantamiento de requerimientos, creación del Product Backlog y del tablero, definición de roles y sprints.

Fase	Actividades
2. Diseño	Arquitectura en capas (commands → services → repositories), modelo de datos con validaciones, selección de patrones (Repository, Factory, Command, Observer, Singleton) y principios SOLID.
3. Construcción	Desarrollo incremental por sprints según la prioridad de las historias, con ramas por historia y Pull Requests.
4. Pruebas	Pruebas unitarias con node:test, pruebas manuales de cada flujo y pruebas de rollback provocando errores a propósito.
5. Documentación y entrega	README técnico, este documento en PDF, video explicativo de máximo 7 minutos y entrega del repositorio privado.

5.7. Herramienta de seguimiento y flujo de trabajo

Herramienta: ClickUp. Se creó el espacio "Gym Manager CLI" con una carpeta de sprints y una lista por sprint (Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3). Cada tarea contiene nombre, descripción con criterios de aceptación, responsable, prioridad, fecha, tiempo estimado, etiquetas (sprint, tipo) y los campos personalizados Código, Tipo, Día y Sprint Points.

Estados del tablero: To Do, In Progress, Review y Complete. Vistas utilizadas: Board (tablero Kanban), List (backlog), Calendar (tareas por jornada) y Gantt (línea de tiempo de los sprints).

Flujo de Git: la rama main siempre es estable y no admite push directo. Cada historia se desarrolla en su propia rama (por ejemplo, feat/RF07-contrato-automatico o fix/saldo-pago) y se integra mediante un Pull Request cuya descripción referencia la tarea de ClickUp.

Convención de commits (Conventional Commits): tipo(ámbito): descripción. Tipos usados: feat (nueva funcionalidad), fix (corrección), docs (documentación), refactor, test, chore (configuración). Ejemplos: "feat(contratos): generar contrato automático al asignar plan", "fix(finanzas): impedir pagos mayores al saldo", "docs: completar readme con patrones de diseño".

6. EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE PLATAFORMA DE TRABAJO

6.1. Repositorio

Elemento	Enlace / evidencia
Repositorio en GitHub (privado)	https://github.com/allisonrvargas/gym_manager
Tablero ClickUp – Sprint 1	https://sharing.clickup.com/90141028649//h/6-901421642420-1/1b46339d8618cb6
Tablero ClickUp – Sprint 2	https://sharing.clickup.com/90141028649//h/6-901421649577-1/b46ad968e8d8090
Tablero ClickUp – Sprint 3	https://sharing.clickup.com/90141028649//h/6-901421650139-1/de82e1f245e158c
Video explicativo y reuniones	https://drive.google.com/drive/folders/1zbrFOXl5XpliZLcQYnjxDwk0e4WxWL_P?usp=drive_link

En el repositorio se evidencia la organización del trabajo mediante: commits con Conventional Commits, ramas por historia de usuario, Pull Requests y la estructura de carpetas /models, /services, /commands, /config, /utils, /repositories, /factories y /events.

El trabajo se organizó en una rama por sprint (feature/sprint-1, feature/sprint-2 y feature/sprint-3) creada a partir de main. Cada rama contiene los commits de las historias de su sprint y se integró a main mediante su Pull Request.



Figura 1. Gráfico de ramas del repositorio (Insights → Network): commits en orden y ramas de los tres sprints integradas en main.

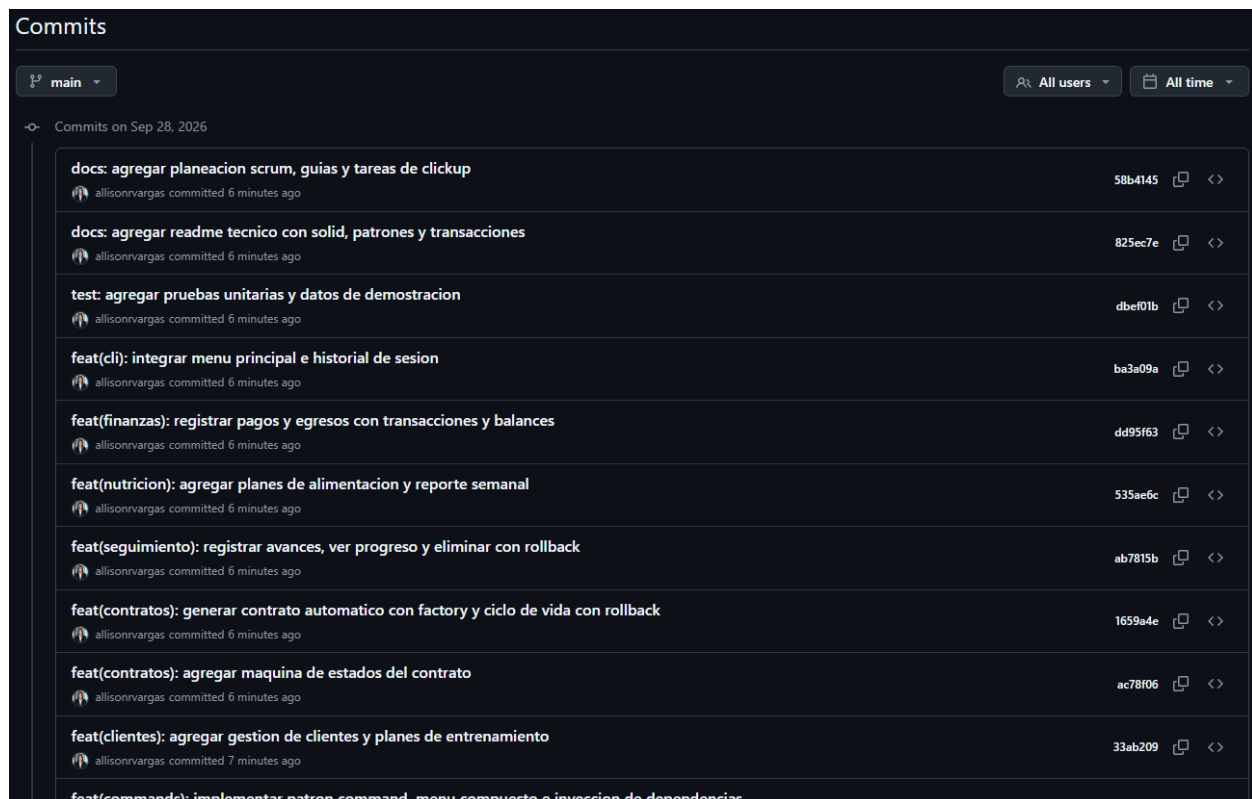


Figura 2. Historial de commits en main con formato Conventional Commits (feat, test, docs, chore).

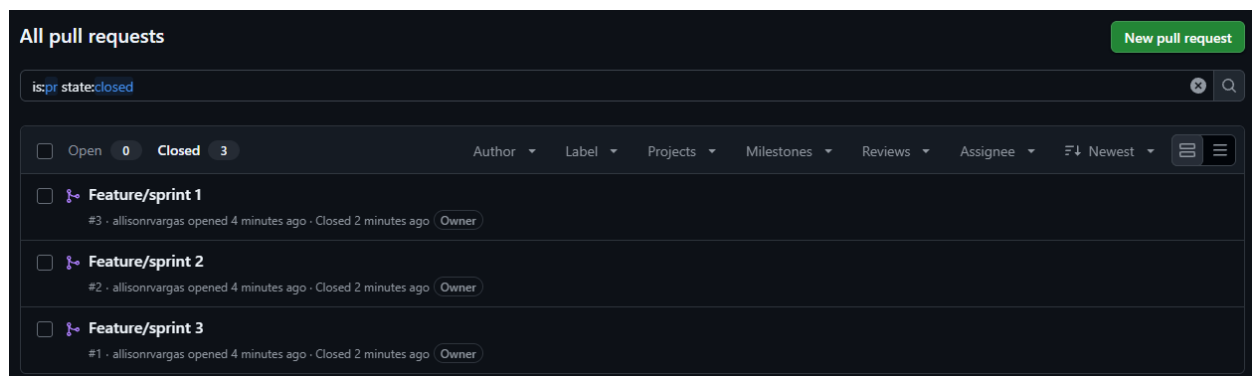


Figura 3. Pull Requests de los tres sprints integrados (merged) en la rama main.

6.2. Videos de las reuniones

Las grabaciones de las reuniones de los sprints se encuentran en la siguiente carpeta compartida:

https://drive.google.com/drive/folders/1zbrFOXl5XpliZLcQYnxDwk0e4WxWL_P?usp=drive_link

Reunión	Fecha	Ubicación
Sprint Planning – Sprint 1	22/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Daily Stand Up (bitácora)	23/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Sprint Review y Retrospective – Sprint 1	23/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)

Reunión	Fecha	Ubicación
Sprint Planning – Sprint 2	24/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Daily Stand Up (bitácora)	25/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Sprint Review y Retrospective – Sprint 2	25/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Sprint Planning – Sprint 3	28/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)
Sprint Review y Retrospective – Sprint 3	28/09/2026	Carpeta de reuniones (enlace arriba)

6.3. Tablero Scrum

El tablero se consolidó en ClickUp el 28 de septiembre de 2026 a partir de la bitácora diaria de trabajo (sección 5.5). Contiene 43 tareas distribuidas en tres listas, una por sprint: 23 historias de usuario, 12 tareas técnicas y 8 ceremonias Scrum. Cada tarea tiene responsable, fecha de la jornada en que se realizó, prioridad, duración estimada y etiquetas de sprint y tipo.

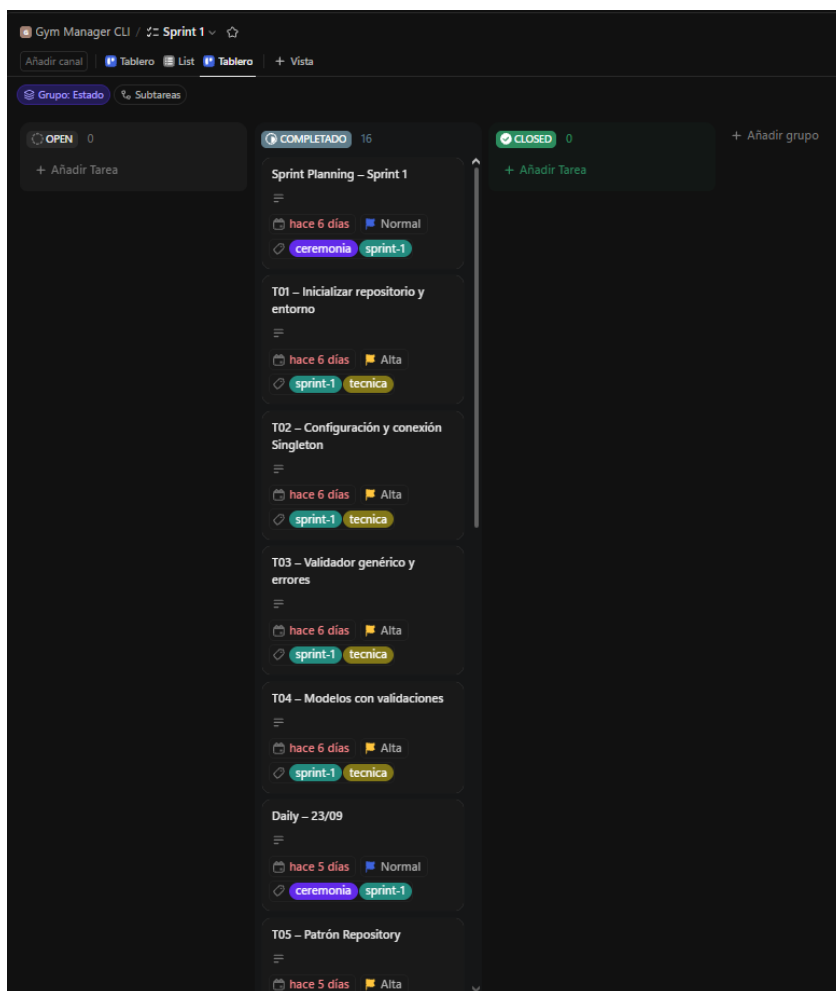


Figura 4. Tablero Scrum en ClickUp – Sprint 1 (22 y 23 de septiembre): 16 tareas completadas.

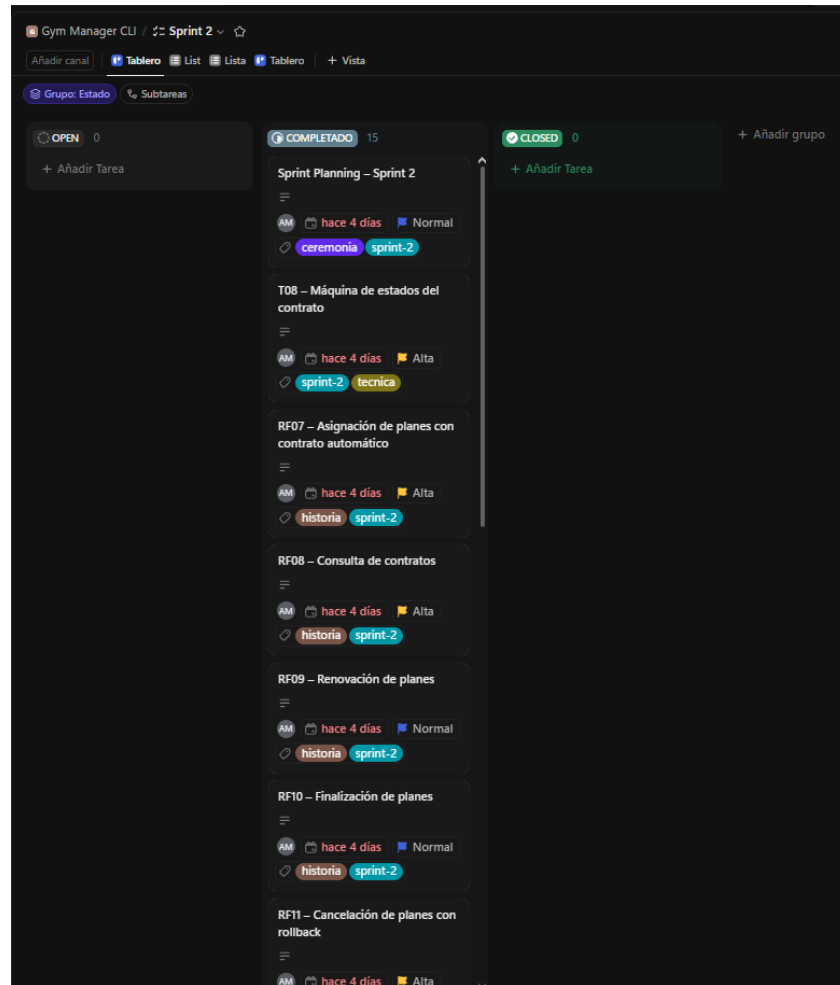


Figura 5. Tablero Scrum en ClickUp – Sprint 2 (24 y 25 de septiembre): 15 tareas completadas.

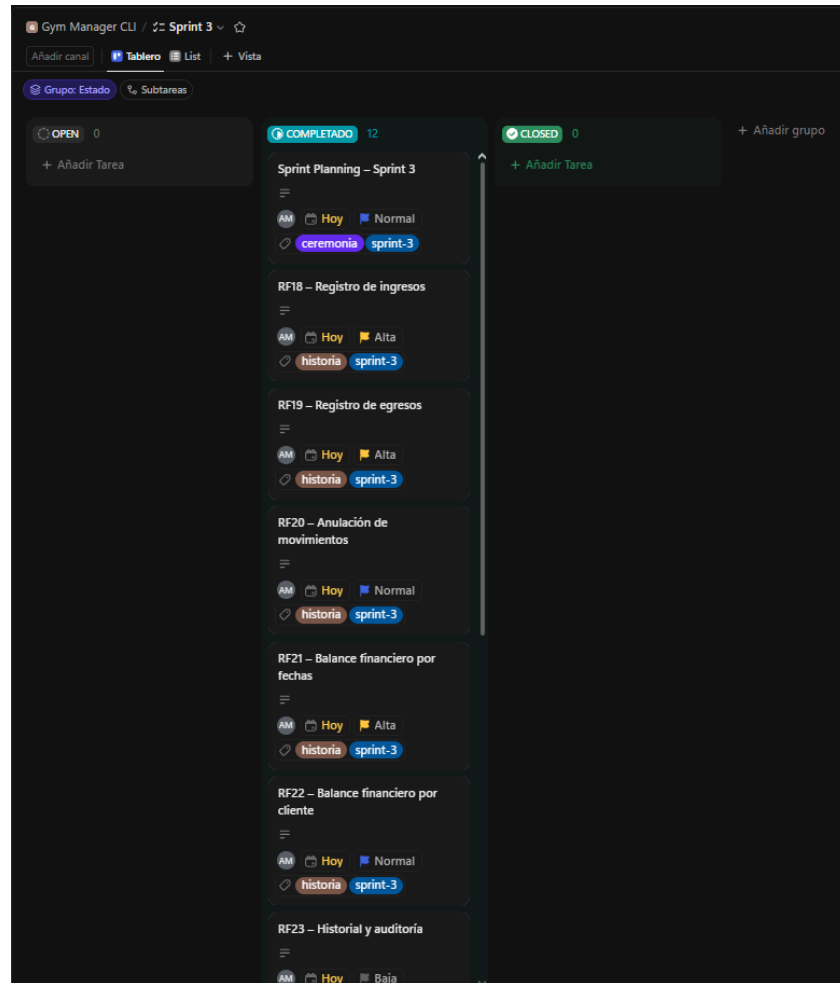


Figura 6. Tablero Scrum en ClickUp – Sprint 3 (28 de septiembre): 12 tareas completadas.

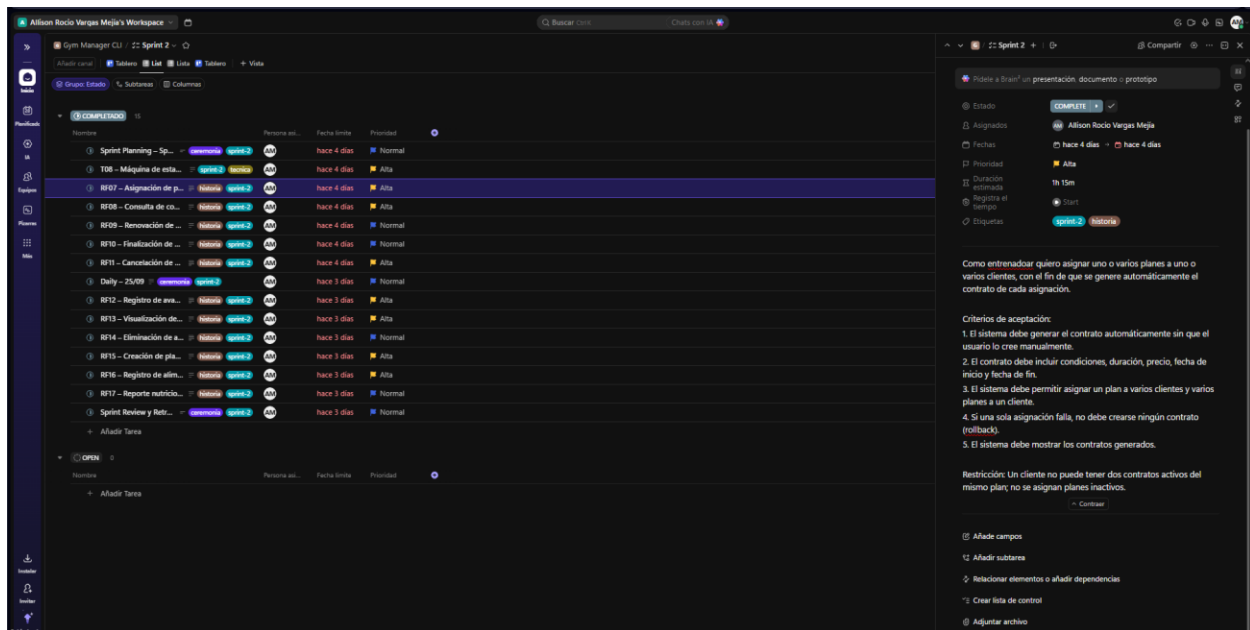


Figura 7. Detalle de la historia RF07 en ClickUp: estado, responsable, fechas, prioridad, duración estimada, etiquetas y criterios de aceptación.



Figura 8. Vista Calendario de ClickUp con las tareas de las cinco jornadas de trabajo (22, 23, 24, 25 y 28 de septiembre).

6.4. Resultados y funcionamiento del producto final

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
Node.js 18+ (ES Modules)	Entorno de ejecución de la aplicación de consola.
MongoDB 7 (Replica Set)	Base de datos; el replica set habilita las transacciones multi-documento.
mongodb (driver oficial)	Conexión, consultas, agregaciones, índices y transacciones (sin mongoose).
inquirer	Menús interactivos, listas de selección, casillas y confirmaciones.
chalk	Colores para mensajes de éxito, error, advertencia y estado de transacciones.
cli-table3	Presentación de datos en tablas.
ora	Indicador de carga al conectar con la base de datos.
dayjs	Cálculo de fechas, semanas del plan y semanas ISO para reportes.
dotenv	Configuración mediante variables de entorno.

Tecnología	Uso en el proyecto
node:test	Pruebas unitarias sin dependencias externas.
Docker Compose	Levantar MongoDB como replica set local.
Git y GitHub	Control de versiones con ramas, Pull Requests y Conventional Commits.
ClickUp	Gestión del backlog, sprints, tiempos y tablero Scrum.

Arquitectura y calidad del código

- Arquitectura en capas: commands (interfaz) → services (reglas de negocio y transacciones) → repositories (acceso a datos).
- Patrones de diseño: Repository, Factory (generación automática del contrato), Command y Composite (menús), Observer (eventos y auditoría) y Singleton (conexión a la base de datos).
- Principios SOLID: responsabilidad única por servicio, extensión de menús sin modificarlos, jerarquías sustituibles, repositorios específicos por dominio e inyección de dependencias en config/container.js.
- Consistencia: TransactionManager con commit y rollback explícitos, índices únicos (incluido un índice parcial de contrato activo), actualizaciones condicionadas y máquina de estados del contrato.

Las siguientes capturas muestran la aplicación en ejecución conectada a MongoDB como replica set, con los datos de demostración cargados mediante el script scripts/seed.js.

```

GYM MANAGER CLI
Clientes · Planes · Progreso · Finanzas

✓ Conectando a MongoDB (replica set)...

— MENÚ PRINCIPAL —
? ¿Qué desea hacer?
> Clientes
  Planes de entrenamiento
  Contratos
  Seguimiento físico
  Nutrición
  Finanzas
  Historial de la sesión
  Salir

```

Figura 9. Menú principal de la CLI tras conectarse a MongoDB (replica set).

```

GYM MANAGER CLI
Clientes · Planes · Progreso · Finanzas

✓ Conectando a MongoDB (replica set)...

— MENÚ PRINCIPAL —
? ¿Qué desea hacer? Planes de entrenamiento

— Planes de entrenamiento —
? ¿Qué desea hacer? Asignar plan a clientes (genera contratos)
? Plan a asignar Movilidad Senior · principiante · 4 sem · $ 80.000/mes
? Seleccione los clientes (espacio para marcar) Ana Gómez · doc 10203040
? Fecha de inicio (YYYY-MM-DD) 2026-09-29
? Condiciones especiales (Enter = condiciones estándar):
  🔒 Transacción "asignarPlan" confirmada (COMMIT)
✓ 1 contrato(s) generado(s) automáticamente



| Cliente   | Inicio     | Fin        | Precio    |
|-----------|------------|------------|-----------|
| Ana Gómez | 2026-09-29 | 2026-10-27 | \$ 80.000 |



— Planes de entrenamiento —
? ¿Qué desea hacer? (Use arrow keys)
> Crear plan de entrenamiento
  Listar planes
  Actualizar plan
  Eliminar plan
  Asignar plan a clientes (genera contratos)

  ← Volver

```

Figura 10. Asignación de un plan: el contrato se genera automáticamente y la transacción se confirma (COMMIT).

```

— Planes de entrenamiento —
? ¿Qué desea hacer? Asignar plan a clientes (genera contratos)
? Plan a asignar Movilidad Senior · principiante · 4 sem · $ 80.000/mes
? Seleccione los clientes (espacio para marcar) Ana Gómez · doc 10203040
? Fecha de inicio (YYYY-MM-DD) 2026-09-29
? Condiciones especiales (Enter = condiciones estándar):
  ✖ Transacción "asignarPlan" revertida (ROLLBACK): Ana Gómez ya tiene un contrato activo del plan "Movilidad Senior"
  ✖ Ana Gómez ya tiene un contrato activo del plan "Movilidad Senior"

```

Figura 11. Regla de negocio denegada al asignar el mismo plan activo: la transacción se revierte (ROLLBACK) y no se guarda ningún dato.



Figura 12. Progreso físico cronológico: tabla semanal con variaciones y gráfico de evolución del peso.

Cumplimiento de las tareas planteadas

Código	Historia de usuario	Sprint	Estado	Evidencia en el código
RF01	Registro de clientes	1	Terminado	services/ClienteService.js → crear()
RF02	Consulta de clientes	1	Terminado	commands/clienteCommands.js
RF03	Actualización de clientes	1	Terminado	ClienteService.actualizar()
RF04	Eliminación de clientes	1	Terminado	ClienteService.eliminar() (transacción)
RF05	Creación de planes de entrenamiento	1	Terminado	services/PlanService.js → crear()
RF06	Gestión de planes de entrenamiento	1	Terminado	PlanService.actualizar() / eliminar()
RF07	Asignación de planes con contrato automático	2	Terminado	ContratoService.asignar() + factories/ContratoFactory.js
RF08	Consulta de contratos	2	Terminado	commands/contratoCommands.js
RF09	Renovación de planes	2	Terminado	ContratoService.renovar()
RF10	Finalización de planes	2	Terminado	ContratoService.finalizar()
RF11	Cancelación de planes con rollback	2	Terminado	ContratoService.cancelar() (transacción)
RF12	Registro de avance semanal	2	Terminado	SeguimientoService.registrar()
RF13	Visualización del progreso cronológico	2	Terminado	SeguimientoService.progreso()
RF14	Eliminación de avances con rollback	2	Terminado	SeguimientoService.eliminar() (rollback)
RF15	Creación de plan de alimentación	2	Terminado	NutricionService.crearPlan()

Código	Historia de usuario	Sprint	Estado	Evidencia en el código
RF16	Registro de alimentos por día	2	Terminado	NutricionService.registrarAlimento()
RF17	Reporte nutricional semanal	2	Terminado	NutricionService.reporteSemanal()
RF18	Registro de ingresos	3	Terminado	FinanzasService.registrarIngreso()
RF19	Registro de egresos	3	Terminado	FinanzasService.registrarEgreso()
RF20	Anulación de movimientos	3	Terminado	FinanzasService.anular()
RF21	Balance financiero por fechas	3	Terminado	FinanzasService.balancePorFechas()
RF22	Balance financiero por cliente	3	Terminado	FinanzasService.balancePorCliente()
RF23	Historial y auditoría	3	Terminado	events/AuditoriaObserver.js, ConsoleObserver.js

7. CONCLUSIONES

7.1. Conclusiones generales

- Se desarrolló una aplicación de consola que centraliza la gestión de clientes, planes, contratos, seguimiento físico, nutrición y finanzas, cumpliendo las funcionalidades mínimas y los requisitos especiales del enunciado.
- El uso de transacciones de MongoDB permitió garantizar que las operaciones que afectan varios documentos (asignar, cancelar o renovar un plan, registrar o anular pagos, eliminar avances) se apliquen por completo o no se apliquen, evitando datos inconsistentes.
- Separar las responsabilidades en capas y aplicar SOLID y patrones de diseño permitió avanzar por módulos independientes: cada día se agregaron servicios y comandos nuevos sin modificar lo ya construido.
- Centralizar las validaciones en /models evitó duplicar reglas y aseguró que ningún dato inválido llegue a la base de datos, sin importar desde qué parte de la aplicación se origine.
- Aplicar Scrum de forma individual, con sprints cortos, bitácora diaria y tiempos registrados en ClickUp, permitió entregar un incremento funcional al final de cada sprint dentro de las 17,5 horas disponibles.

7.2. Conclusiones de las retrospectivas

Sprint	¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?	Acciones de mejora
Sprint 1 (22–23 sep.)	Definir desde el primer día la estructura de carpetas y el validador genérico agilizó la creación de todos los modelos.	La primera jornada se dedicó casi por completo a la base técnica, sin funcionalidades visibles para el usuario.	Desde el segundo día, cerrar cada jornada con al menos una funcionalidad demostrable.
Sprint 2 (24–25 sep.)	Las transacciones de asignación y cancelación funcionaron correctamente y el rollback quedó visible en consola.	Se perdió tiempo al descubrir que MongoDB standalone no soporta transacciones; la historia de contrato automático se subestimó.	Documentar la configuración del replica set con Docker y reservar margen en historias de 8 puntos.
Sprint 3 (28 sep.)	El script de datos de demostración facilitó las pruebas finales y la grabación del video.	La documentación y el video se concentraron en la última jornada.	En próximos proyectos, documentar cada historia al cerrarla.